

Rubrik Penilaian Sumatif — Kelas 12 Fase F

IoT dan Komputasi Fisik

No	Kompetensi	Rendah (75–84)	Sedang (85–94)	Tinggi (95–100)
1	Memahami konsep IoT dan arsitekturnya	Menjelaskan IoT sebagai “perangkat terhubung internet”	Menjelaskan arsitektur IoT (sensor → prosesor → cloud → aplikasi)	Menjelaskan arsitektur + protokol (MQTT, HTTP, CoAP) + topologi
2	Merangkai komponen IoT (sensor, aktuator)	Merangkai LED/LDR dengan panduan	Merangkai mandiri sensor suhu + LED/buzzer	Merangkai multi-sensor + aktuator + konektivitas WiFi
3	Memprogram mikrokontroler	Memodifikasi kode template (ganti nilai/pin)	Menulis kode mandiri: baca sensor → proses → aktuator	Kode mandiri + koneksi cloud + fitur tambahan (alert, dashboard)
4	Mengirim data ke platform cloud	Menampilkan data di serial monitor	Mengirim data ke cloud (ThingSpeak/Blynk)	Dashboard cloud real-time + visualisasi data + notifikasi otomatis
5	Memahami keamanan IoT	Menyadari bahwa IoT bisa diretas	Menyebut 2–3 risiko keamanan IoT	Menerapkan langkah pengamanan (enkripsi, autentikasi, update firmware)